



Entwicklungsumgebung

Tim Schmitz
23.09.2026

Inhalt

Projekt-Anlage	3
Hauptklasse	3
Konfiguration	4
Bibliotheken	4
Properties	4

Java-Entwicklungsumgebung

Für größere Projekte benötigt man eine professionelle Integrierte Entwicklungsumgebung (IDE) wie etwa IntelliJ, die eine breite Werkzeugunterstützung anbietet und das Programmieren vereinfacht.

Projekt-Anlage

Ein neues Projekt wird in IntelliJ wie folgt angelegt:

File	==>	New Project...	
	==>	New Project-Dialog	
		New Project	Java
	==>	Name	
		Location	~\Daten\Java\Projects
		Create Git repository	Check
		Build system	IntelliJ
		JDK	21
		Add sample code	Uncheck
	==>	Advanced Settings	
		Module Name	application
		Content root	~\Daten\Java\Projects\application
		Module file location	~\Daten\Java\Projects\application

Dabei passiert folgendes:

1. Das Projekt wird mit seinem Namen an einem physischem Ort initialisiert
2. Es wird ein Git-Repository bei der Anlage erzeugt
3. Die Build-Umgebung für das Projekt (Entwicklungsumgebung und JDK 21) wird festgelegt
4. Vordefinierte Klassen (Sample Code) werden nicht erzeugt

Hauptklasse

Um Klassen zu erzeugen, muss zunächst eine Verzeichnisstruktur definiert werden. Die Startklasse der Anwendung wird dann in einem neuen Paket erzeugt. Zunächst wird im Projekt-Explorer das Quellcode-Verzeichnis selektiert:

src	==>	Kontextmenü	
	==>	New	
	==>	Package	
		Name	de.domain.application.core

Anschließend wird das Paket selektiert und die Hauptklasse angelegt:

Package	==>	New	
	==>	Java Class	
		Name	Main

Die Frage, ob die neue Datei dem Git-Repository hinzugefügt werden soll, wird bejaht. Um die Anwendung testen zu können, muss ein Quellcode-Rumpf in der Hauptklasse mit der Hauptmethode geschrieben werden.

```
package de.domain.application.core;

public class ApplicationMain {

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Hello Application - Main");
    }

}
```

Konfiguration

Eine Laufzeit-Konfiguration wird definiert, um die Anwendung zu übersetzen und auszuführen.

Run	==>	Edit Configurations...	
		Run/Debug Configurations	
		Add new run configuration...	
		Application	
		Name	Application
		Main Class	ApplicationMain

Anschließend kann die Anwendung Apply und Run ausgeführt werden. Alternativ ist jederzeit eine Ausführung wie folgt möglich:

Run	==>	Run 'Application' (Shift + F10)
-----	-----	---------------------------------

Bibliotheken

Bibliotheken werden wie folgt eingebunden:

File	==>	Project Structure...
	==>	Project Structure-Dialog
	==>	Project Settings
		Libraries
	==>	Add:
		New Project Library
		Java

Die Auswahl der Bibliotheken erfolgt über einen Open-Dialog, der mit Apply und OK bestätigt wird. Es empfiehlt sich, die Libraries einzeln dazu zu binden, damit sie auch in der Programmbibliothek External Libraries sichtbar sind.

Folgende Bibliotheken des Logging-Pakets apache-log4j-2.25.3-bin sollen eingebunden werden:

- log4j-api-2.25.3.jar
- log4j-core-2.25.3.jar

Properties

Properties sind applikationsspezifische Attributierungen (Key-Value-Paare). Sie werden in einer separaten Datei abgelegt:

application	==>	New...	
	==>	Directory	
	==>	New Directory-Dialog	
		Name:	properties

Anschließend kann in dem Verzeichnis die Properties-Datei angelegt werden:

properties	==>	New...	
	==>	File	
	==>	New File-Dialog	
		Name:	application.properties

Wichtig ist, dass das Verzeichnis properties, das auf der ersten Ebene der Applikation liegt, wie folgt markiert wird:

properties	==>	Kontextmenü
	==>	Mark Directory as

=> Resources root

Die Markierung erlaubt es dem Build der IDE, das Verzeichnis in den Build-Pfad mitaufzunehmen.